

1. C) 9

2. B) (1; 0)

3. $x = 4$

4. A

5. $k = -1/2$

6. A

7. A) $\sin B = 3/5$

8. $x = 8$

9. 6

10. $x_1 = 3, x_2 = 2$

11. $1 \rightarrow y = -x + 1; 2 \rightarrow y = 2x + 1$

12. 12.1. $a = 2$; 12.2. $f(0) = 0$

13. $x \in (-3; 4)$

14. $x - 2y = 3$

15. **Sprendimas:**

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4), \text{ o } x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4).$$

$$\text{Pirmoji sandauga susiprastina iki 1, todėl } 1 + 3/(x - 4) = (x - 1)/(x - 4).$$

$$\text{Atsakymas: } (x - 1)/(x - 4), \text{ kai } x \neq -4, 1, 4.$$

16. B) 9 : 16

17. $BC = \sqrt{97}$

18. $AM = 15$

19. **Sprendimas:**

$$AD/DC = AB/BC = 6/10 = 3/5. \text{ Kadangi } AC = 8, AD = 3.$$

$$S(ABD) = 6 \cdot 3 / 2 = 9.$$

$$\text{Atsakymas: } AD = 3, S(ABD) = 9.$$

20. $\angle ADC = 76^\circ$

21. **Sprendimas:**

$$2x + y = 60, \text{ todėl } y = 60 - 2x.$$

$$S(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x. \text{ Didžiausia reikšmė gaunama, kai } x = 15, \text{ tada } y = 30.$$

$$\text{Atsakymas: } S(x) = x(60 - 2x); \text{ matmenys } 15 \text{ m ir } 30 \text{ m.}$$

22. 216 Eur

23. D) -2

24. $2/3$

25. $6 : 9 : 5$

26. **Sprendimas:**

$$\text{Tegu iš A nubrėžtų liestinių ilgis yra } x. \text{ Tada } AB = x + 5, AC = x + 4, BC = 9.$$

$$(x + 5) + (x + 4) + 9 = 34, \text{ todėl } x = 8.$$

$$\text{Atsakymas: } AB = 13 \text{ cm, } AC = 12 \text{ cm.}$$

27. $M(-2; 7)$

28. 2,5 kg

29. C) 16

30. $q = 3$

31. $\cos \alpha = 12/13$

32. **Sprendimas:**

$$DE \parallel BC, \text{ todėl } \triangle ADE \sim \triangle ABC.$$

$$AD/AB = 6/9 = 2/3, \text{ todėl } 8/AC = 2/3 \text{ ir } AC = 12.$$

$$\text{Plotų santykis} = (2/3)^2 = 4/9.$$

$$\text{Atsakymas: } AC = 12; \text{ plotų santykis } 4 : 9.$$